

2024年度 卒業論文

個人差を考慮した  
可変インピーダンス支援

Manipulation Assistance using Personalized  
Resistance Force

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH065 中村 弘樹

2025年1月31日 提出

## 研究概要

近年、人間-機械協調の機会が増加している。操作支援システムは人間の作業負担の軽減や運動能力・操作技術の向上を図っている。しかし、支援に対する効果の個人差が問題となる。現状の操作支援システムのほとんどは半自動体制の形式をとっており、操作の多くを操作者に依存している。そのような状況下で操作者と支援の間に不和があると、思わぬトラブルや事故を生み出す恐れがある。このような操作支援との不和を解消するためには、個人差を考慮する必要がある。そこで本研究では、個人差を考慮した操作支援システムを開発するため、個人にあった抵抗力の調整により、機械操作の支援精度向上を目指す調査を行った。

# 目次

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| <b>第1章</b> | <b>序論</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1        | 研究背景 . . . . .          | 2         |
| 1.2        | 関連研究 . . . . .          | 3         |
| 1.2.1      | 半自動体制の形式を取る背景 . . . . . | 3         |
| 1.2.2      | 抵抗力 . . . . .           | 4         |
| 1.2.3      | 評価指標 . . . . .          | 5         |
| 1.3        | 研究目的 . . . . .          | 6         |
| <b>第2章</b> | <b>提案手法</b>             | <b>7</b>  |
| 2.1        | 力覚提示装置 . . . . .        | 8         |
| 2.2        | ペン先への力覚提示 . . . . .     | 9         |
| 2.3        | 評価指標 . . . . .          | 10        |
| <b>第3章</b> | <b>実験概要</b>             | <b>11</b> |
| 3.1        | 実験目的 . . . . .          | 12        |
| 3.2        | 実験環境 . . . . .          | 13        |
| 3.3        | 実験タスク . . . . .         | 15        |
| 3.4        | 実験手順 . . . . .          | 16        |
| <b>第4章</b> | <b>実験結果と考察</b>          | <b>17</b> |
| 4.1        | 実験結果 . . . . .          | 18        |
| 4.2        | 考察 . . . . .            | 24        |
| <b>第5章</b> | <b>結論と今後の展望</b>         | <b>25</b> |
| 5.1        | 結論 . . . . .            | 26        |
| 5.2        | 今後の展望 . . . . .         | 27        |

# 第1章 序論

本研究では，抵抗力を用いた機械操作支援をパラメータを変えて行い，個人にあった抵抗力の調整により，機械操作の支援精度向上を目指す．本章では以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

## 1.1 研究背景

自動化技術の発展に伴い、人間-機械協調の機会が増加している。産業における協働ロボットをはじめとして、自動運転等に代表される操作支援システムなどの人間拡張デバイスは日常生活のレベルにまで普及してきている [1]。協働ロボットは同じ空間で人間の作業を補助、一部作業を代替し、人間の作業負担の軽減を行う [2]。自動運転は加減速の制御やハンドル操舵、レーンキープなど運転制御に対してアシストを行い、人間の認知・判断・制御能力を補うものである [3]。つまり、操作支援システムは人間の作業負担の軽減や運動能力・操作技術の向上を目的としている。しかし、支援に対する効果の個人差が問題となる。現状の操作支援システムのほとんどは半自動体制の形式をとっており、操作の多くを操作者に依存している。そのような状況下で操作者と支援の間に不和があると、思わぬトラブルや事故を生み出す恐れがある。このような操作支援との不和を解消するためには、個人差を考慮する必要がある。

## 1.2 関連研究

### 1.2.1 半自動体制の形式を取る背景

操作者によってその操作特性や動作計画は異なり，支援量・支援体系が画一化されている操作支援システムに対して，支援と操作が衝突してしまうことがある [4]．

### 1.2.2 抵抗力

機械操作を行う際には，キーボードやマウス，ジョイスティックなどの道具が一般的に用いられる．これらの道具の操作性向上には，適切なフィードバックが重要である．紙やすり上で筆記をすることで運筆コントロール能力の向上が確認されている [5]．この研究から，抵抗力の調整によって技術向上が見込める．

### 1.2.3 評価指標

手書き文字の類似度を定量的に評価するための指標としてストロークの点列同士のユークリッド距離が使われてきた [6]．そこで操作精度の指標として，操作する対象物の軌跡と理想とする動きの軌跡のユークリッド距離を点列同士で求め，どれだけ近いかを評価できるのではないかと考えた．しかし，この方法だと時間的に比較することができないため，本研究ではターゲット追従タスクを用い，Target object と Controlled object の位置偏差を算出することで評価する．



### 1.3 研究目的

個人差を考慮した操作支援システムを開発するため，個人にあった抵抗力の調整により，機械操作の支援精度向上を目指す．

## 第2章 提案手法

本章では以下の項目について述べる．

- 力覚提示装置
- ペン先への力覚提示
- 評価指標

## 2.1 力覚提示装置

本実験で使用した力覚提示装置である Touch USB を図 2.1 に示す．この装置はエンドエフェクタであるペン部分と，マニピュレータから構成されている．モータとエンコーダが内蔵されているため，ペン先に対して位置  $p$ ，速度  $\dot{p}$ ，加速度  $\ddot{p}$  の取得，力覚の提示が可能である．

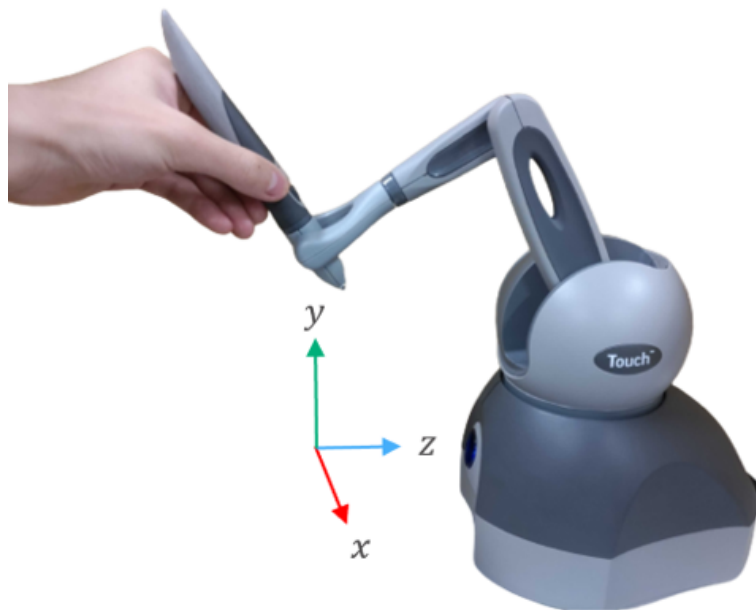


図 2.1: Touch USB.

## 2.2 ペン先への力覚提示

実験開始時に  $p = 0$  とし、式 (2.1) により仮想平面を提示する．

$$F_y = \begin{cases} 0 & (p_y > 0) \\ -K \cdot p_y - D \cdot \dot{p}_y & (p_y \leq 0) \end{cases} \quad (2.1)$$

このとき、位置偏差  $e$  や速度偏差  $\dot{e}$  などの操作情報を用いて、Fig. 2.2 のブロック線図のようにペン先の抵抗力を調整する．抵抗力  $F_{fric}$  は式 (2.2) で計算し、仮想平面上でペンの動きと逆向きに提示する．

$$F_{fric} = \begin{cases} 0 & (p_y > 0) \\ -\mu \dot{p}_{xz} & (p_y \leq 0) \end{cases} \quad (2.2)$$

操作に応じて抵抗力を調整するため、 $\mu$  の値を調整する必要がある．しかし、位置偏差、速度偏差と抵抗力との間の相関については明らかになっていない．そのため、 $\mu$  の値は、位置偏差が大きいときに抵抗力を大きくし、かつ速度偏差が大きいときに抵抗力を大きくするのが良いと仮定し、式 (2.3) を用いる．

$$\mu = k_P |e| + k_D |\dot{e}| \quad (2.3)$$

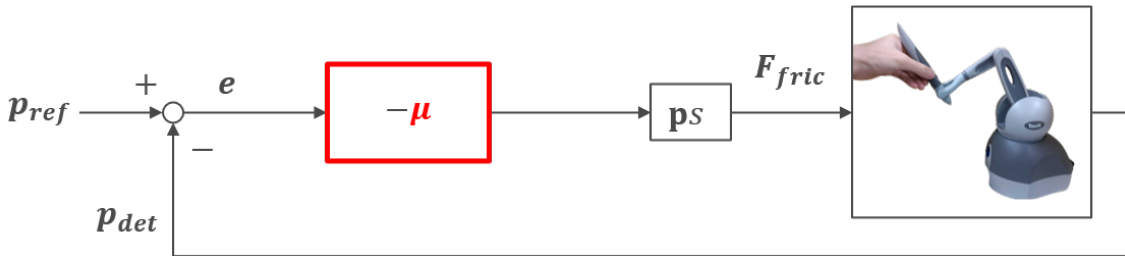


図 2.2: Block diagram of the proposed method.

## 2.3 評価指標

3章で後述する実験タスクにおいて、 $k_P$ ,  $k_D$  の値は 10 s 毎に変化させる。このとき、位置偏差の時間平均を正規化し、それが最小となる  $k_P$  と  $k_D$  の値を、個人に合ったパラメータと見なす。

## 第3章 実験概要

本研究では，ペン先の操作に応じてペン先に力を与える環境でターゲット追従タスクを行い，その手法による支援について調査する．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験目的
- 実験環境
- 実験タスク
- 実験手順

### 3.1 実験目的

ペン先に力提示を行う手法が操作支援に効果的か検証するために、異なる条件でのターゲット追従タスクを実施し、その操作を測定した。

本実験では、異なるパラメータでの力提示における Target object と Controlled object 間の位置偏差を測定し、個人にあった支援方法について調査した。

## 3.2 実験環境

本実験の被験者は20代男性10名であった．被験者の内訳は右利き7名，左利き3名であった．

ペンデバイスの握り方を図3.1に示す．実験を開始する前に被験者への指示として，以下の項目を指定した．

- 利き手に関わらず，右手を使用
- ペン先は常に仮想平面に接触
- 筆記用具を持つように把持



図 3.1: How to hold the pen device.



実験中の様子を図 3.2 に示す．実験中はスクリーンを見ながらペンデバイスを操作した．操作方法に関しては，後述の実験タスクにおいて説明する．

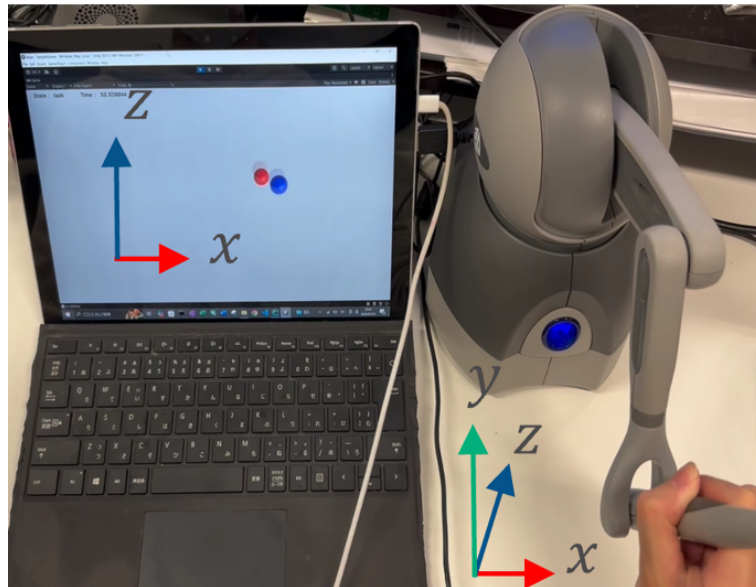


図 3.2: Experiment in progress.

### 3.3 実験タスク

被験者は画面を見ながらペンデバイスの操作を行った。画面の様子を図3.3に示す。画面に示した Controlled object はペン先の位置であり、ペン先の動きに対応して動く。また、Target object はタスク中に円軌道で動く。動き方は右回りに  $2 \text{ rad/s}$  とした。Target object の円軌道の半径は、ペン先を操作したときの半径が  $20 \text{ mm}$  となるようにした。

実験の一連の流れについて次に示す。実験は休憩  $10 \text{ s}$  とタスク  $10 \text{ s}$  を1セットとして行い、これを繰り返した。タスク開始前の休憩時間に Controlled object を Target object の上に重なるようにした。タスク開始時に Target object が動き始めるので、それに合わせて Controlled object を Target object に重なるように追従させた。

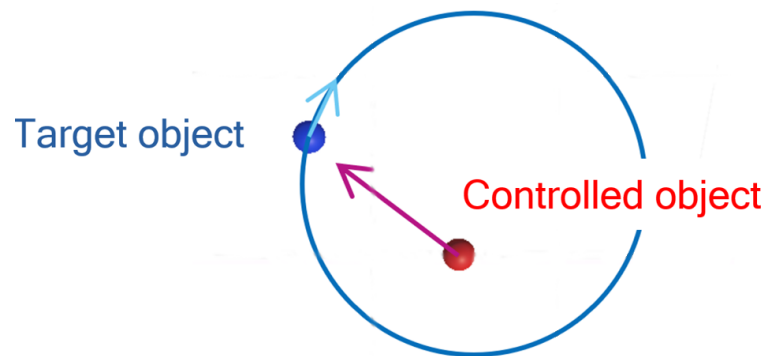


図 3.3: Tracking task.

### 3.4 実験手順

時刻 0~10 s まで休憩時間とし，静止している Target object の上に Controlled object が重なるように指示した．時刻 10 s で Target object が動き始め，Target object の追従を時刻 20 s まで行った．以降，力提示の条件を図 3.4 のように変えて 10 s 毎に休憩と追従タスクを繰り返した．

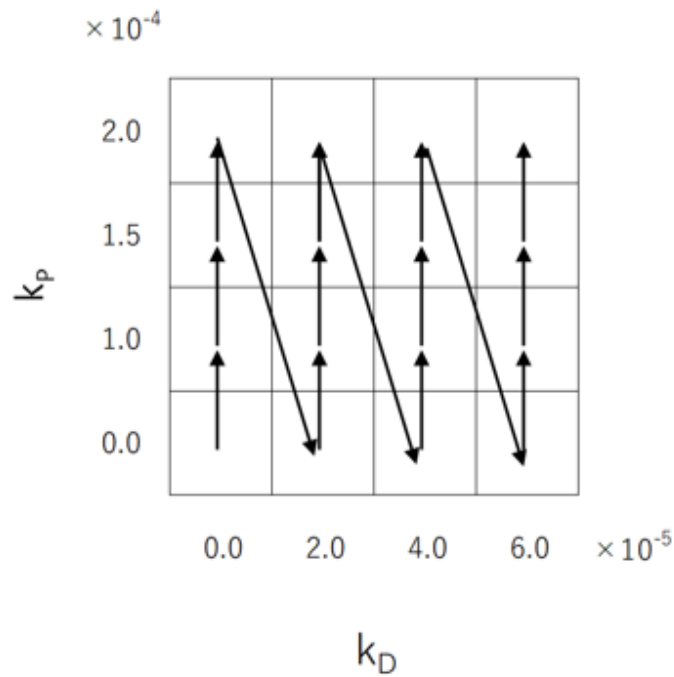


図 3.4: Task flow.

## 第4章 実験結果と考察

本章では，提案手法の有効性を確かめるために実験を行い，その実験結果と考察について以下の項目を述べる．

- 実験結果
- 考察

## 4.1 実験結果

図 4.1～図 4.10 に各被験者の結果を示す． $e_p$  は各タスク 10 s 毎の位置偏差を時間平均し，正規化した値である．また，図 4.11 に被験者全体の結果を示す．

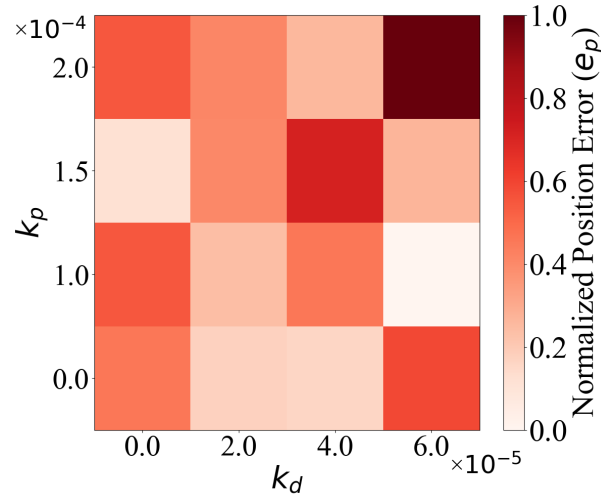


図 4.1: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject A.

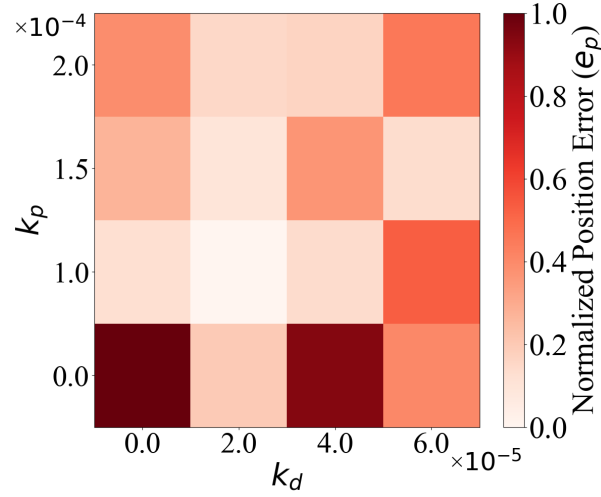


図 4.2: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject B.

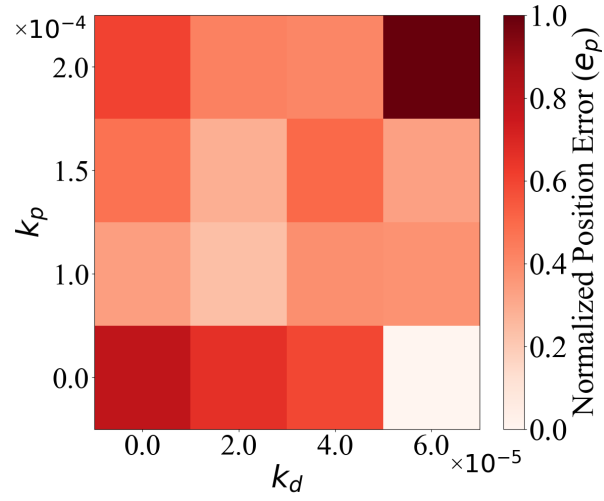


Figure 4.3: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject C.

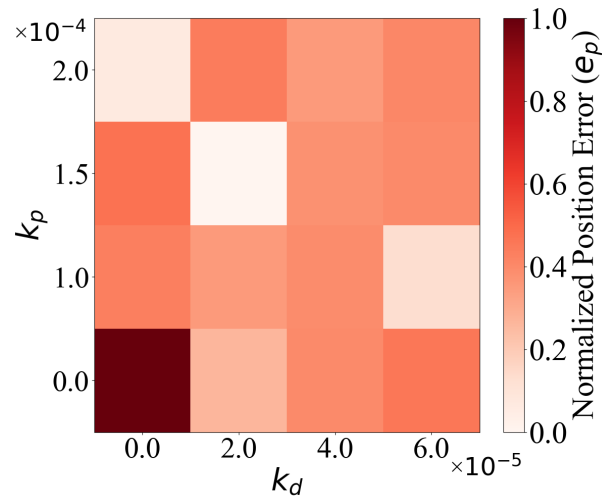


Figure 4.4: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject D.

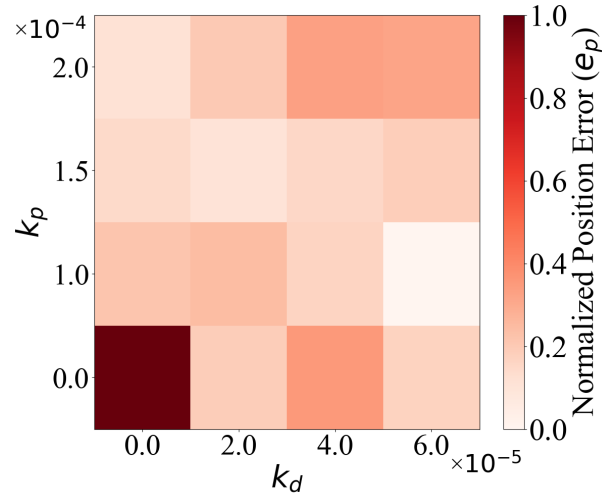


Figure 4.5: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject E.

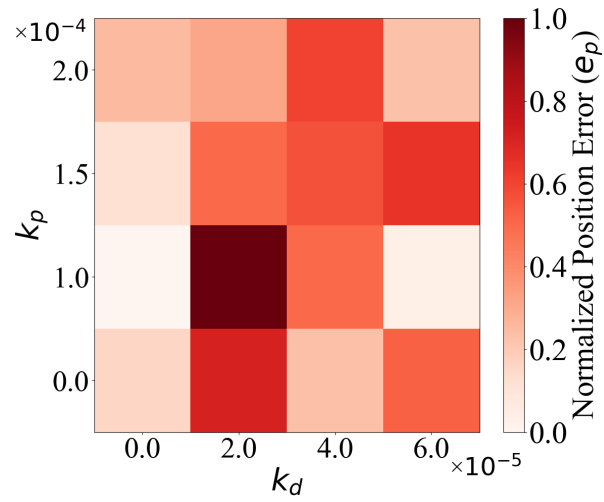


Figure 4.6: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject F.

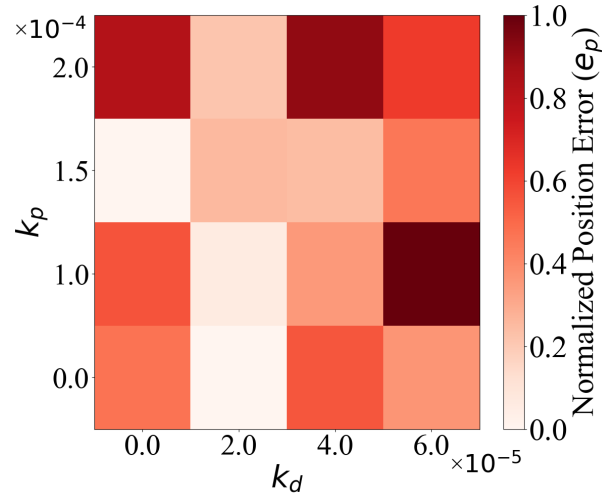


Figure 4.7: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject G.

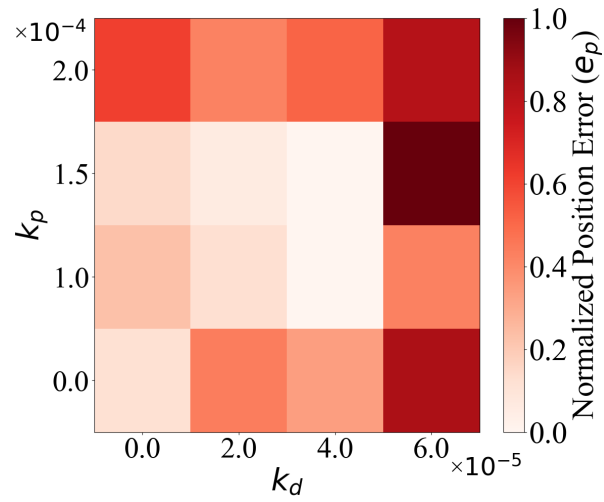


Figure 4.8: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject H.



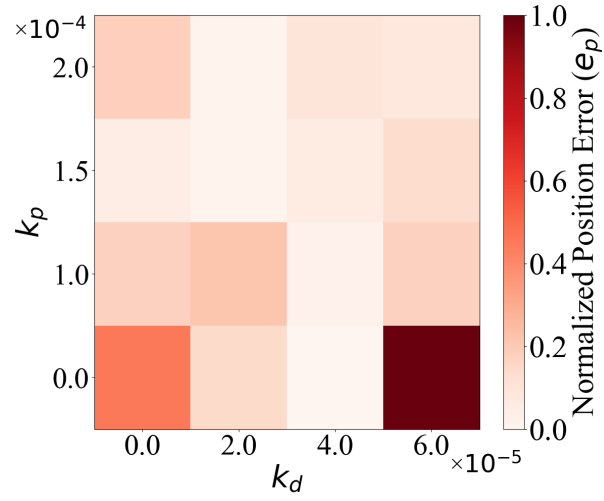


图 4.9: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject I.

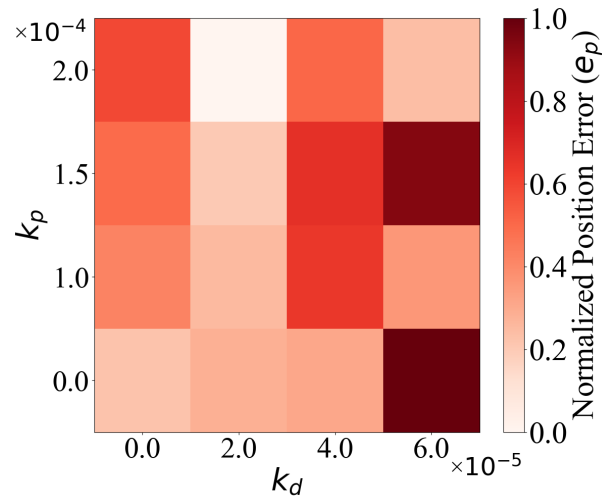


图 4.10: Heatmap visualizing positional error across  $k_P$  and  $k_D$  for subject J.

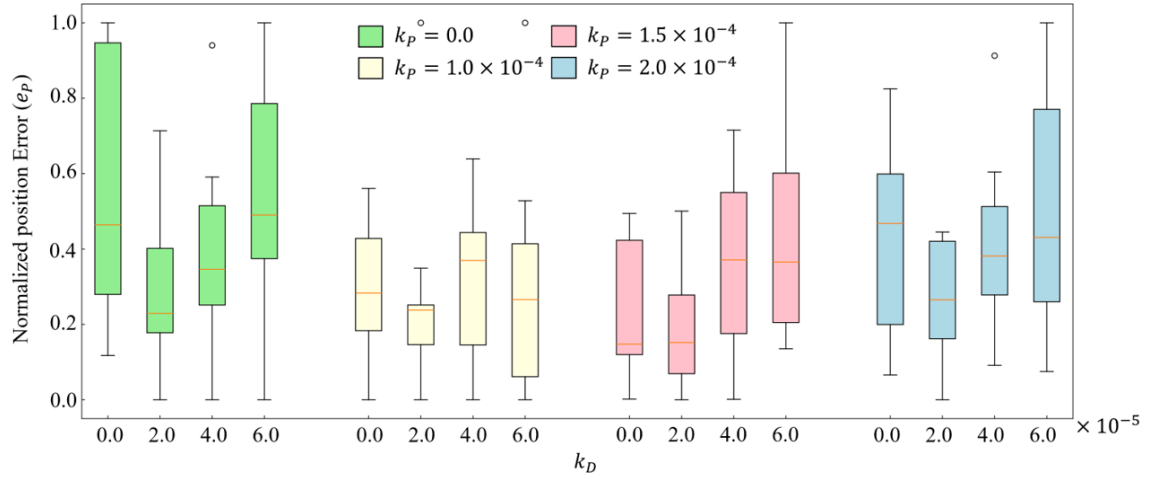


Figure 4.11: Boxplots of normalized position error across parameters for all subjects.

## 4.2 考察

図4.1～図4.10を見ると、被験者A, C, Dのヒートマップは局所的に白くなっており、 $e_p$ が小さい $k_P, k_D$ の組み合わせはあるものの、その分布に傾向は見られない。被験者B, E, G, I, Jは $k_D = 2.0 \times 10^{-5}$ において色が薄いため、 $e_p$ が小さい傾向がある。被験者Eは $k_P = 1.5 \times 10^{-4}$ において $e_p$ が小さい傾向がある。被験者Fは $k_D = 0$ において $e_p$ が小さい傾向がある。被験者I, Hは真ん中4つの $k_P, k_D$ の組み合わせにおいて、 $e_p$ が小さい傾向がある。このように $k_P, k_D$ と $e_p$ の関係には個人差が存在したが、被験者B, E, G, I, Jのように $e_p$ の分布に同様な傾向があることも分かる。

また図4.11を見ると、 $k_P = 1.0 \times 10^{-4}$ のときに $e_P$ が小さく、かつ四分位範囲が小さい。このことから、 $k_P = 1.0 \times 10^{-4}$ のときに個人差が少なく、支援精度が良いと考えられる。また、 $k_D = 2.0 \times 10^{-5}$ のみに着目すると、他の $k_D$ の値に比べて $e_P$ が小さく四分位偏差も小さくなった。このことから、個人に合ったパラメータを探す際、 $k_P = 1.0 \times 10^{-4}$ ,  $k_D = 2.0 \times 10^{-5}$ を起点に $k_P, k_D$ の値を遠ざけるようにすれば効率良くキャリブレーションできる可能性があると考えられる。

## 第5章 結論と今後の展望

本研究では，個人差を考慮した操作支援システムを開発するため，個人にあった抵抗力の調整により，機械操作の支援精度向上を目的とした．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

## 5.1 結論

本研究では，個人差を考慮した操作支援システムを開発するため，個人にあった抵抗力の調整により機械操作の支援精度向上を目的とし，ペン先に提示する抵抗力に関するパラメータと支援精度について調査した．各被験者の結果から，個人ごとにパラメータの分布に傾向に有無が確認できた．半数の被験者が  $k_D = 2.0 \times 10^{-5}$  において支援精度が良いという傾向があった．全体のデータとしてみると， $k_P = 1.0 \times 10^{-4}$ ， $k_D = 2.0 \times 10^{-5}$  において多くの人が支援精度が高かった．

## 5.2 今後の展望

今後は抵抗力を他の式で与え、パラメータの分布傾向がより多くの人で一致するような抵抗力の提示方法を調査し、その傾向から個人にあったパラメータを探索する予定である。

## 謝 辞

本研究を進めるにあたり，ご指導ご鞭撻頂きました五十嵐教授に心より御礼申し上げます。

また研究に関する貴重な意見や提案をいただき，研究を支えていただいた協調ロボティクス研究室の皆さんに深く感謝いたします。

## 参考文献

- [1] 須田 義大, 青木 啓二, “自動運転技術の開発動向と技術課題”, Vol.57, no.11, 2015.
- [2] 佐藤 知正, “協働ロボット(コボット)が拓く生産と生活の革新 人間・ロボット共存の新時代”, 横幹, Vol.9, no.2, pp.79-85, 2015.
- [3] 我妻 広明, “人工知能による運転支援・自動運転技術の現状と課題”, 計測と制御, Vol.54, no.11, pp.808-815, 2015.
- [4] 橋田 浩一, 松原 仁, “知能の設計原理に関する試論部分性・制約・フレーム問題”, 精密工学会誌, Vol.7, pp.159-201, 1994.
- [5] 新庄 真帆, 加藤 寿宏, 松島 佳苗, 学童期の書字動作に感覚フィードバックが及ぼす影響, LD 研究, vol.28 巻, no.2, pp.241-248, 2019.
- [6] 佐藤大輔, 新納真次郎, 中村聡史, 鈴木正明: “利き手・非利き手の平均手書き文字における類似性の検証”, 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション (HCI) , Vol. 20, pp.1-8, 2018.